

Notas Percolação

Henrique

September 3, 2026

Contents

0	Informações importantes	1
1	Aula 1	1
2	Aula 2	3
3	Aula 3	4
4	Aula 4	6
5	Aula 5	7

0 Informações importantes

Devo guardar teoremas legais visto no curso e sketches muito breves de suas provas se achar necessário.

1 Aula 1

O Augusto fez as definições básicas de percolação e apresentou resultados iniciais bem bonitos.

Dado um grafo $G = (V, E)$ definimos (assim como em $G(n, p)$) o grafo aleatório G_p que tem cada aresta adicionada independentemente com probabilidade p . Aqui V e E são usualmente infinitos. O exemplo canônico é $G = (\mathbb{Z}^d, \{\{x, y\} : |x - y| = 1\})$, e percolamos sobre o látice inteiro de dimensão d .

O primeiro teorema foi bem simples.

Theorem 1.1. Seja $G = (V, E)$ com $|V| = \infty$ e suponha que $\Delta(G) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}(G_p \text{ é desconexo}) = 1.$$

Proof. Basta verificar que com probabilidade $q > 0$ cada vtx é isolado. Como vertices não adjacentes são isolados independentemente, segue de Borel-Cantelli que isso acontece infinitas vezes com probabilidade 1. $\square$

O Augusto motivou percolação para responder a seguinte pergunta

Question 1.2. Qual é a probabilidade de que G_p (nesse caso $\mathbb{Z}^d$) possua uma componente conexa infinita?

Com um lema esperto, podemos reduzir essa pergunta a probabilidade da origem estar conectada ao infinito. Para ser mais exato, definimos o evento

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \{\exists \sigma = (v_0, v_1, v_2, \dots) \subset G_p\}$$

onde σ aqui é um caminho infinito que não se intersecta e $v_0 = 0$. Temos então

Lemma 1.3.

$$\mathbb{P}(G_p \text{ tem uma comp. con. infinita}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > 0 \\ 0 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) = 0 \end{cases}$$

Proof. Um lado é fácil, se a probabilidade de se conectar ao infinito é 0, então, pelo union bound, nenhum vertice se conecta ao infinito e G_p não tem componente infinita.

Para o outro lado, basta notar que ter uma componente infinita é um evento caudal, portanto sua probabilidade é 0 ou 1. Se a probabilidade do $\vec{0}$ se conectar ao infinito é maior que 0, então temos uma componente com probabilidade 1. $\square$

Provamos outro lema esperto também.

Lemma 1.4.

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n\}$$

onde σ_k é um caminho não intersectante com k arestas conectando o 0 com a borda da bola quadrada de raio n .

Proof. A primeira inclusão é óbvia, segue de casas dos pombos. A outra nem tanto, note que cada evento nos diz que existe um caminho, não necessariamente esse caminho é o mesmo. Se ele fica saltando não adianta de nada. Mas é fácil resolver. Como existem infinitos caminhos que saem do $\vec{0}$, basta anotar uma aresta vizinha do $\vec{0}$ pela qual passam infinitos caminhos. Andamos pela aresta e continuamos, novamente existe uma aresta (sem ser a anterior) pela qual passam infinitos caminhos. Percorrendo assim, terminamos a prova. $\square$

Por fim o Augusto enunciou um teorema bem bonito. Para reduzir a notação, seja $\Theta_d(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty)$ em $\mathbb{Z}^d$. Temos então

Theorem 1.5. Se $p < \frac{1}{2d-1}$, então

$$\Theta(p) = 0.$$

Por outro lado, se $p > 2/3$, então

$$\Theta(p) > 0.$$

Ele só provou a parte fácil, que é a primeira afirmação.

Proof. Basta usar o lema anterior e cotar a probabilidade de conectar o 0 com a borda de B_n . Existem menos que $(2d)(2d-1)^{n-1}$ caminhos não intersectantes saindo do 0 de comprimento n , cada um deles acontece com probabilidade p^n . Portanto,

$$\mathbb{P}_p(\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n) \leq (2d)(2d-1)^{n-1} p^n \rightarrow 0$$

se $p < \frac{1}{2d-1}$. □

Próxima aula veremos a segunda parte do teorema (parece bem interessante).

2 Aula 2

A aula iniciou com a prova da segunda parte do teorema [1.5]. Antes de dar continuidade, verificamos que, como $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{Z}^d$ para todo $d \geq 2$, basta provar para $d = 2$ (daí vem o $2/3 = 1 - 1/(4-1)$). Agora $\mathbb{Z}^2$ tem uma propriedade muito especial, ele possui um dual.

Definition 2.1. Definimos o grafo $(\bar{\mathbb{Z}}^2, \bar{E})$ como sendo $\mathbb{Z}^2$ transladado por $(1/2, 1/2)$. Isso é, $\bar{\mathbb{Z}}^2 = \{x + (1/2, 1/2) : x \in \mathbb{Z}^2\}$ e $\bar{E} = \{\{x, y\} : x, y \in \bar{\mathbb{Z}}^2, |x - y| = 1\}$.

O interessante sobre $\bar{\mathbb{Z}}^2$ é que para cada aresta $e \in \mathbb{Z}^2$, existe uma única aresta $\bar{e} \in \bar{\mathbb{Z}}^2$ que "intersecta" e . É fácil ver isso se desenhamos os quadradinhos. É possível então fazer um coupling entre os modelos $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ de forma que $X_e = 1 - X_{\bar{e}}$ - isso é e é percolada em $\mathbb{Z}^2$ sse $\bar{e}$ não é percolada em $\bar{\mathbb{Z}}^2$. Daí segue um lema topológico óbvio cuja prova parece impossível.

Lemma 2.2. Sejam $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ os modelos descritos. Então

$$\{\vec{0} \leftrightarrow_{\mathbb{Z}^2} \infty\} = \{\text{existe ciclo em } \bar{\mathbb{Z}}^2 \text{ ao redor da origem}\}.$$

Posto em palavras, 0 não se conecta ao infinito em $\mathbb{Z}^2$ se e só se o cografo $\bar{\mathbb{Z}}^2$ circula a origem.

Proof. Um desenho rápido mostra que esse deve ser o caso. A inclusão da direita para esquerda é fácil, a outra requer o argumento topológico e o teorema de Jordan. □

Com esse lema, atacamos [1.5] usando o dual.

Proof. Notamos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo ao redor da origem}) &\leq \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo de tamanho } n \text{ ao redor da origem}) \\ &\leq \sum_{n=2}^{\infty} n 4(4-1)^n (1-p)^n < \infty \end{aligned}$$

se $p > 2/3$. Essa soma no entanto pode ser maior que 1. Para concluir a prova precisamente, podemos considerar a probabilidade da bola de raio m não se conectar ao infinito $\mathbb{P}(B_m \nleftrightarrow \infty)$.

Pela mesma razão de antesde antes (mas agora considerando ciclos de tamanho pelo menos $4m$, temos)

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \infty) \leq \mathbb{P}(B_m \leftrightarrow \infty) \leq \sum_{n \geq 4m} n 4(4-1)^n (1-p)^n$$

que pode ser tomado arbitrariamente pequeno com m grande. $\square$

Uma discussão legal apareceu depois desse teorema. Se definimos $p_c^d = \sup\{p : \Theta_d(p) = 0\}$ então alguns resultados são conhecidos.

$$\Theta_d(p_c^d) = 0 \text{ se } d \in \{2, 11, 12, \dots\}$$

O Augusto disse que provavelmente o resultado é verdade se $d \geq 7$ e espera-se que seja possível provar pelos mesmos métodos que usaram para $d \geq 11$. Mas reafirmou que ninguém sabe de nada para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$.

Question 2.3. Como se comporta $\Theta_d(p_c^d)$ para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$?

Este é o maior problema em toda a teoria de percolação e as consequências de um resultado seriam catastróficas.

Depois disso provamos a desigualdade de Harris ou FKG - uma amiga antiga.

Theorem 2.4. Sejam $X, Y : \{0, 1\}^E \rightarrow \mathbb{R}$ variáveis aleatórias crescentes (ou decrescentes) em um espaço produto. Então

$$\mathbb{E}XY \geq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Além do mais, se X for crescente e Y decrescente, a desigualdade oposta é válida

$$\mathbb{E}XY \leq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Proof. A prova é simples. Fazemos indução em $|E|$. Para $|E| = 1$, uma conta chatinha mostra o resultado. Para $|E| = n$ consideramos as variáveis em t , $\mathbb{E}[X|t_n = t]$ e $\mathbb{E}[Y|t_n = t]$. Segue que ambas são crescentes e que podemos aplicar o teorema em $\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n]$ também por indução. Portanto,

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}\mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n] \geq \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|t_n]]\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|t_n]] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

$\square$

3 Aula 3

Question 3.1. Como se comporta $\Theta(p)$ para $p > p_c$?

Question 3.2. Quantas componentes infinitas existem em $\mathbb{Z}^d$?

Theorem 3.3. Para todo $p \in [0, 1]$ existe no máximo uma componente infinita em $(\mathbb{Z}^d)_p$ q.c.

Proof. A primeira coisa a notar é que a medida é invariante por translação. Definimos $N = \#\{\text{componentes conexas}\}$, como N também é invariante por translação. Por alguma lei 0-1 de ergodicidade, segue que N é constante q.c.

Primeiro a gente prova que $N \in \{0, 1, \infty\}$. Seja N_m o número de componentes infinitas que tocam o bordo de B_m . Note que N_m é independente da configuração da bola B_m em si. Então a gente pode brincar de abrir e fechar as arestas dessa bola. Como $N_m \rightarrow N$ e estamos supondo $N = k \notin \{0, 1, \infty\}$, existe m_0 tal que $\mathbb{P}(N_{m_0} = k) \geq 1 - \epsilon$. Agora, fixado tal m_0 vamos definir $\mathcal{E}_0$ o evento que todas as arestas de B_{m_0} estão fechados e $\mathcal{E}_1$ o evento que todas estão abertas. Agora segue que

$$\mathbb{P}(N_m \geq k \cap \mathcal{E}_1) > 0.$$

mas se isso acontece, teríamos $\mathbb{P}\{N = 1\} > 0$ (pois $N \leq k$ q.c.). Para mim isso já é a prova completa, por algum motivo o Augusto definiu $\mathcal{E}_0$ e eu não sei exatamente o porquê.

A segunda parte é bem bonitinha. Para mostrar que $\mathbb{P}(N = \infty) = 0$ fazemos uso da bola de raio m mas em L^1 . O Augusto mostra na verdade que $\mathbb{P}(N \geq 3) = 0$ e de maneira bem esperta. Assim como antes, se essa probabilidade é positiva, é possível encontrar uma L^1 -bola de raio m de que toca em pelo menos três componentes infinitas distintas (pelas bordas). Definimos então um ponto de trifurcação da bola um vértice que se removido, faz aparecer três componentes infinitas distintas. Pela bola que usamos e supondo $\mathbb{P}(N \geq 3) > 0$, alterando somente finitas arestas dentro da bola, vemos que com probabilidade positiva, um ponto é de trifurcação.

Um lema esperto (e brincando com árvores) mostra que podem existir no máximo $|\partial B_m| - 2$ tais pontos. Mas, por linearidade da esperança, em média existem $\alpha|B_m|$ deles. Fazendo $m \rightarrow \infty$ achamos a bela contradição. $\square$

Depois voltamos a nos interessar pela continuidade de $\Theta(p)$.

Question 3.4. Será $\Theta(p)$ contínua em algum intervalos?

Theorem 3.5. $\Theta(p)$ é crescente, identicamente 0 abaixo de p_c , pelo menos contínua a direita em p_c e contínua para $p > p_c$.

Proof. As primeiras duas são claras, a terceira segue pois $\Theta(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n(p)$ (lembre que essa é a probabilidade da origem se conectar ao bordo da bola de raio n). Como $\Theta_n p$ é contínua e crescente e a sequência é decrescente, algum antigo resultade de análise conclui que $\Theta(p)$ é cadlag (nem lembro como prova isso).

A parte mais interessante é a última. Para isso a gente considera o coupling das arestas com variáveis uniformes $[0, 1]$. E percebemos que $(\mathbb{Z}^d)_p$ é pegar somente as arestas e tais que $U_e \leq p$. Isso define uma família de percolações na verdade e vemos que estamos interessados em $\lim_{p' \rightarrow p} \Theta(p) - \Theta(p')$ onde imaginamos $\Theta(p')$ sendo as probabilidades na família $(\mathbb{Z}^d)_{p'}$. Agora, se esse limite fosse diferente de 0, isso se traduziria nesse coupling que

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow_p \infty \wedge 0 \not\leftrightarrow_{p'} \infty \forall p' < p) > 0$$

Mas em p existe um cluster infinito C conectando o 0. Em $p_c < p' < p$ esse cluster infinito já existe também mas não toca o 0 (denotamos de $C^{p'}$). Como o número de arestas que conecta 0 a $C^{p'}$ em

C são finitas e cada uma ocorre aparece antes de p q.c, existe algum $\alpha < p$ tal que $\mathbb{C}^\alpha = C$ e isso é um absurdo, completando a prova. $\square$

4 Aula 4

Nessa aula estávamos interessado em modelos em que podemos estimar todas as probabilidades críticas explicitamente. Exemplos destes modelos são as árvores d -árias infinitas.

Definition 4.1. A árvore d -ária infinita $\mathcal{T}_d$ é uma árvore com raiz o em que todos os vértices tem d filhos.

O primeiro teorema da aula nos diz que sabemos p_c e $\Theta(p_c)$ neste modelo. Para essa seção em particular, seja p_c^d a probabilidade crítica em bond percolation de $\mathcal{T}_d$.

Theorem 4.2. Temos que

$$p_c^d = \frac{1}{d} \quad (1)$$

e vale continuidade $\Theta_{\mathcal{T}_d}^o(p_c^d) = 0$.

A prova é bem legal e usa uma exploração na árvore. Podemos fazer um BFS ou DFS, tanto faz. Começamos com $E = \emptyset$ e $L = \{o\}$, a cada passo do algoritmo, escolhemos um vértice v em L e verificamos se v está conectado aos seus filhos (cada um com probabilidade p), se um filho w está conectado, adicionamos ele a L . Depois de verificar todos os filhos de v , removemos v de L e o adicionamos para E .

É fácil ver que esse processo explora a componente conexa da raiz. Temos que verificar se o processo morre, i.e L fica vazio em algum momento. Basta notar que ele é equivalente a uma random walk, começando do 1 em que cada passo adiciona $\text{Bin}(p, d) - 1$ independentemente.

Segue que se $pd < 1$, o processo morre quase certamente e se $pd > 1$ o processo sobrevive com probabilidade positiva. Uma forma de ver isso é com as seguintes contas:

Definindo $S_n = 1 + \sum_{i \leq n} \text{Bin}(p, d) - 1$, vemos que se $pd - 1 < 0$ e usando Chernoff, segue que $\mathbb{P}(S_n \geq 0) < e^{-cn}$ e temos morte q.c. Se $pd - 1 > 0$, então, por Chernoff de novo, existe n_0 tal que $\sum_{n \geq n_0} \mathbb{P}(S_n \leq 0) < Ke^{-cn_0} < 1$. Com probabilidade positiva, só crescemos até n_0 e nunca mais morremos novamente.

O caso crítico é bem interessante e o Augusto só fez para $d = 2$. Vamos ver que o processo morre, mas uma conta simples implica já que o número de elementos na componente conexa tem esperança infinita. Seja C_o o componente no final da exploração. Provaremos que

$$\frac{c}{\sqrt{n}} \leq \mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq C \sqrt{\frac{\log n}{n}}.$$

Note que, durante a exploração, $|C_o| = S_n$ é uma martingale. Seja $R = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n}\}$. Como a sequência $S_{R_t} + 1$ é uniformemente limitada, segue pelo teorema da parada que $1 = \mathbb{E}[S_m] = \mathbb{E}[1 + S_R] = \sqrt{n}\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n})$, logo $\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) = 1/\sqrt{n}$. Agora temos que

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \geq \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n} \wedge 0 \notin \{S_{R+1}, \dots, S_n\}) \quad (2)$$

$$= \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) \mathbb{P}(\max_{i < n} S_i < \sqrt{n}) \geq \frac{c}{n} \quad (3)$$

onde a usamos o teorema de Donsker que nos diz

$$\mathbb{P}(\max_{i \leq n} S_i < \sqrt{n}) \rightarrow \mathbb{P}(N(0, \sigma) < \beta \sigma) = C.$$

O upperbound é menos intuitivo. Separe o intervalo $[n]$ em $\log n$ subintervalos de tamanho $n/\log n$. Seja defina $R' = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n/\log n}\}$, note que

$$\{|C_o| \geq n\} \subset \{S_{R'} = \sqrt{n/\log n}\} \cup \{\forall i \in [n], S_i \subset [\sqrt{n/\log n}]\}$$

Como vimos antes a probabilidade do primeiro evento é $\sqrt{\log n/n}$. O segundo pode ser calculado separando o intervalo $[n]$ em $\log n$ intervalos de tamanho $n/\log n$. Como espera-se que em cada um desses o passeio pule $\sqrt{n/\log n}$ (em particular com probabilidade constante $c < 1$ isso acontece), então

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + [\mathbb{P}(\forall 1 \leq i \leq n/\log n : S_i < \sqrt{n/\log n})]^{\log n} \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + c^{\log n}.$$

O bound segue daí. Para obter o resultado formalmente, podemos multiplicamos os tamanhos dos intervalinhos por alguma constante c , o mesmo para a altura do stopping time R' . Depois de otimizar conseguimos o $C\sqrt{\frac{\log n}{n}}$.

5 Aula 5

Hoje estou um pouco $\ominus$, portanto devo ser um pouco mais suscito. Na aula, vimos duas ferramentas bem legais que aparecem em percolação. As duas abordam probabilidades de eventos crescentes no hipercubo $\{0, 1\}^{[n]}$. Em todos os teoremas seguintes, como geralmente percolamos arestas, nosso hipercubo será da forma $\{0, 1\}^E$ onde E é o conjunto de arestas de um grafo $G = (V, E)$ finito. Começamos pela identidade de Russo, para qual precisamos de uma definição.

Definition 5.1. Dado $A \subset \{0, 1\}^E$ um evento crescente e $\omega \in \{0, 1\}^E$, dizemos que uma aresta $e \in E$ é pivotal em ω em relação a A se vale que

$$\omega_e^+ \in A \quad \& \quad \omega_e^- \notin A$$

onde ω_e^+ é alterar ω somente na coordenada e para 1 e ω_e^- é definido análogamente.

Isso é, a aresta e é pivotal em ω para A se trocar o estado de e muda se pertencemos a A . Com isso, conseguimos definir um evento

$$\partial_e A = \{e \text{ é pivotal em } A\} = \{\omega : e \text{ é pivotal em } \omega \text{ em relação a } A\}.$$

Dado $\mathbf{p} \in [0, 1]^E$, consideramos o modelo $G_{\mathbf{p}}$ que é percolar cada aresta e com probabilidade $\mathbf{p}_e$. Temos a seguinte identidade

Theorem 5.2. Dado A evento crescente, $e \in E$ e pensando em $\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)$ como uma função nas entradas $\mathbf{p}_e$ de $\mathbf{p}$, temos

$$\frac{d\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)}{d\mathbf{p}_e} = \mathbb{P}(\partial_e A).$$

Em particular, fixando $\mathbf{p} = (p, p, \dots, p)$, segue que

$$\frac{d\mathbb{P}_p(A)}{dp} = \sum_{e \in E} \mathbb{P}(\partial_e A) = \mathbb{E} \# \{\text{arestas pivotais em } A\}.$$

Proof. O Augusto deu uma prova bem bonitinha probabilística usando o coupling com uniformes. Tem uma mais bruta que é uma conta simples no Bela. $\square$

Depois vimos bem legal da desigualdade de Berg-Kesten para eventos crescentes. É quase que uma recíproca para desigualdade de Harris. Não vou escrever a prova aqui, somente as definições necessárias. Uma prova por indução pode ser achada no Bela também.

Definition 5.3. Dado um evento A crescente em $\{0, 1\}^E$ e $\omega \in A$, dizemos que $I \subset E$ é uma testemunha para o evento A de ω se para todo ω' tal que $\omega'|_I = \omega|_I$ temos que $\omega' \in A$. Considerando todos tais ω , definimos o evento em que I é uma testemunha para A .

Essa definição formal é feia, mas a ideia é bem simples. I é uma testemunha se ter uma configuração específica em I , significa pertencer a A . Por exemplo, se percolamos $G(n, p)$ e estamos interessados no evento de conter algum triângulo, se ω contém um triângulo T , então este serve de testemunha para o evento A . Qualquer outro ω' que é igual a ω em T , pertence também a A .

Agora podemos ir mais além. Dadas duas famílias crescentes A e B , definimos o evento $A \square B$ sendo os pontos tais que A e B podem ser disjuntamente testemunhadas.

$$A \square B = \{\exists I, J \subset E, I \cap J = \emptyset, I \text{ é testemunha de } A, J \text{ é testemunha de } B\}$$

Se A é o evento de conter um K_3 em $G(n, p)$ e B é o evento de conter um C_4 , $A \square B$ seria o evento de conter um K_3 e um C_4 aresta-disjuntos.

Conseguimos uma desigualdade, quase recíproca a Harris

Theorem 5.4 (Berg-Kesten). Sejam $A, B \subset \{0, 1\}^E$, temos

$$\mathbb{P}(A \square B) \leq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Remark 5.5. Essa desigualdade é bem intuitiva, acontecer disjuntamente parece mais difícil que acontecer independentemente

Provamos o teorema somente para A e B crescentes. Essa prova é bem legal, vamos revelando as arestas sequencialmente e ficamos atentos quando que uma aresta está sendo usada de testemunha para A e B ao mesmo tempo. A prova que o Augusto fez pode ser encontrada no Bela também - mas ele fez de maneira muito muito mais legal em sala.